

Uczniowie klasy matematyczno-informatycznej muszą uczęszczać na fakultety z trzech przedmiotów, w tym z co najmniej dwóch przedmiotów ścisłych. Wyboru dokonują spośród dziesięciu przedmiotów, wśród których są cztery przedmioty ścisłe. Oblicz na ile sposobów może wybrać fakultety każdy uczeń tej klasy.

① analizujemy polecenie

10 przedmiotów - w tym 4 ścisłe

wybór: 3 przedmioty (2 lub 3 ścisłe)

② przedmioty nie powtarzają się, a kolejność wyboru nie ma znaczenia

⇒ używamy kombinacji

$$\binom{4}{2} \cdot \binom{6}{1} + \binom{4}{3} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot 6 + 4 = 36 + 4 = 40$$

2 ścisłe + 1 inny 3 ścisłe

Odp: 40